

安徽省蚌埠市园宅集厚覆盖区深部地球物理特征与找矿研究

吕睿智

(安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230000)

[摘要] 本文利用高精度磁测与 CSAMT 测量对安徽省蚌埠市园宅集厚覆盖区展开深部找矿研究, 发现存在 8 个局部磁异常, 主要的异常可能由五河岩群引起, 局部叠加了岩体改造。DC-y6 的异常强度和梯度均较大, 与局部重力异常对应较好, CSAMT 剖面上在 -200 ~ -500 m 之间表现为次高阻, 深部具有沉积变质铁矿的可能性最大。

[关键词] 蚌埠市; 厚覆盖区; 综合物探方法; CSAMT

蚌埠市位于华北陆块东南缘, 处于东西向蚌埠褶断带与北北东向郯庐断裂带的交汇部位^[1]。区域上自新太古代元古代以来, 除缺失少数地层外, 几乎涵盖了所有地层。岩浆活动频繁, 包括蚌埠期、燕山期和喜山期三期活动。蚌埠期岩体主要岩性为二长-钾长花岗质片麻岩; 燕山期岩体主要是中酸性浅成岩体, 受东西向和北北东向断裂控制, 岩性为二长花岗岩、石英闪长岩、花岗闪长岩, 分布于蚌埠复背斜的核部及二翼; 喜山期岩体均为基性次火山岩体, 空间上与玄武质喷出岩密切共生, 分布于东侧郯庐断裂带内的中新生代盆地。

该地区属于华北陆块南缘 Au-S 成矿带中的五河-蚌埠-凤阳 Au 成矿亚带, 矿产资源丰富, 包括煤、铁、磷、石灰岩、白云岩、石英岩等沉积型或沉积变质型矿产, 以及铁、金、银、铅、锌、铜、钼等内生金属矿产^[2-3]。但因区域上部分地区属于黄淮冲积平原分布区, 地表覆盖强烈, 矿产的勘查难度较大。因此, 本文利用综合地球物理测量手段, 对该地区的五河园宅集厚覆盖区进行深部隐伏矿体研

究, 以期类似地区的找矿工作提供依据。

1. 研究区地质特征

园宅集地区地表覆盖强烈, 仅在西南部出露少量五河岩群峰山李岩组和小张庄岩组基岩, 东北部出露侏罗系和白垩系岩体。主要断裂为东西向的利辛-五河断裂, 其次发育次一级的北西向和北北东向断裂。

2. 研究区高精度磁异常特征

研究区内磁场总体呈北东向展布(图 1), ΔT 化极异常呈中间低两头高的特征, 西部最高, $\Delta T_{\max} \geq 1040$ nT; 东部次之, $\Delta T_{\max} \geq 500$ nT。磁异常背景值在 300 nT 左右, 其上叠加了 8 个局部磁异常。其中, DC-y1 异常呈北东向延伸的条带状, DC-y2 异常呈等轴状, DC-y3 异常呈北东向延伸的长方形, DC-y4 异常呈北东向延伸的椭圆状, DC-y5 异常呈北东向延伸的长条状, 其上有 3 个局部异常, $\Delta T_{\max} \geq 780$ nT; DC-y6、DC-y7 异常呈北东向延伸的椭圆状, 但 DC-y7 异常的东北部又叠加了圆形异常。

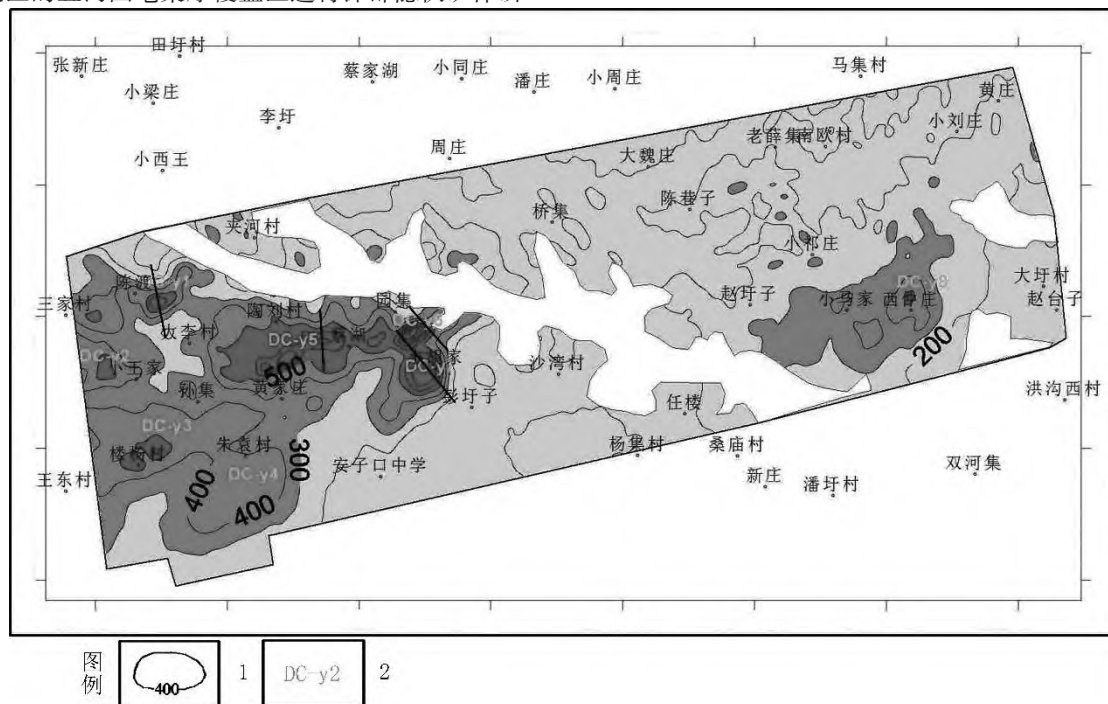


图 1 园宅集厚覆盖区 ΔT 化极异常图

1— ΔT 化极等值线及数值(nT); 2—磁异常编号

[作者简介] 吕睿智(1988—), 男, 本科, 工程师, 主要从事地球物理勘查工作。

3. 深部综合物探特征

为了进一步探究深部地质体的地球物理特征,分别对DC-y1、DC-y5、DC-y6、DC-y7异常区各布置一条综合物探剖面(点距40m),进行了深部综合物探研究。

(1)DC-y1异常区

DC-y1异常区位于陈渡与大李庄之间,方位角354°,长1160 m。

高精度重磁测量显示,剖面曲线比较圆滑,2100点以北为高磁异常区,且有重力高与之对应(图2)。

CSAMT测量显示,剖面大致可分为两个电性层,-180 m以浅为低阻层,视电阻率变化小;-180 m以下为高阻层,从上到下视电阻率逐渐增加,视电阻率横向不均匀;1900~2200点之间为相对低阻区。推测浅部低阻层与第四系、白垩系对应,下伏高电阻层为五河岩群的反映,相对低阻区为断裂破碎带的反映,局部重磁同高组合异常主要是沉积变质铁矿引起。

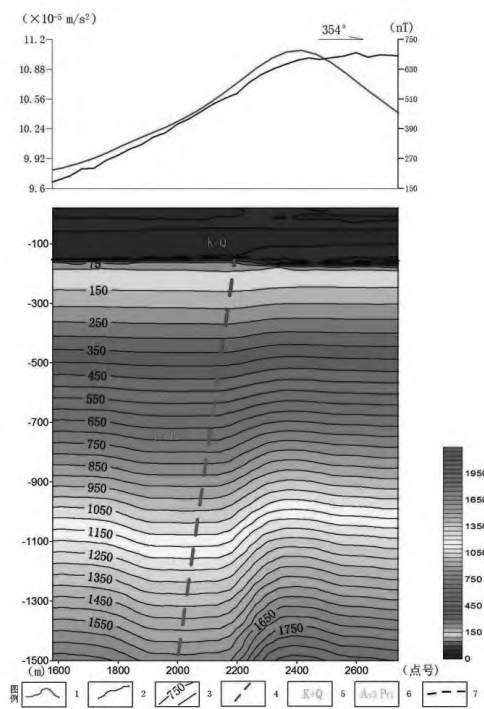


图2 园宅集DC-y1异常区综合物探剖面图

1— ΔT 化极曲线;2—重力曲线;3—视电阻率等值线;4—断层;5—白垩系、第四系;6—五河岩群;7—推测地层界线

(2)DC-y5异常区

DC-y5异常区位于黄家庄以北,方位角324°,长1900m。

高精度重磁测量显示,剖面曲线比较圆滑,2100~2800点之间为高磁异常区,有微弱的局部重力高与之对应(图3)。

CSAMT测量显示,剖面大致可分为三个电性层,-200~-300 m附近和-700 m附近各有密集的视电阻率梯级带,把整条剖面从上到下分为三个电性层;上部电性层以低电阻率、变化小为特征,为第四系、白垩系的反映,下部高阻层为五河岩群的反映,电阻率横向变化不均匀与矿化或岩石破碎有关;1700点处陡峻电阻率梯级带与断裂构造对应,中部相对高阻层可能岩体的反映,也可能与五河岩群矿化蚀变或破碎有关。局部磁异常可能是沉积变质铁矿引起,也可能与中基性的岩体有关。

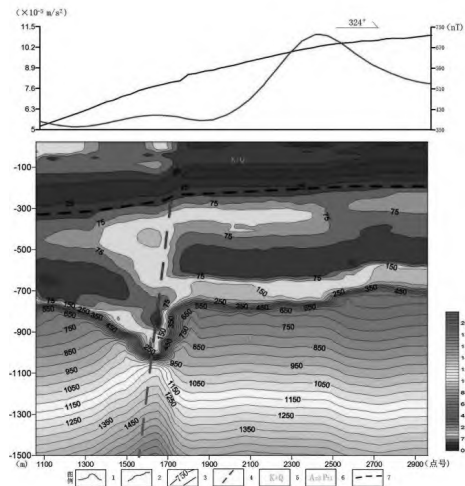


图3 园宅集DC-y5异常区综合物探剖面图

1— ΔT 化极曲线;2—重力曲线;3—视电阻率等值线;4—断层;5—白垩系、第四系;6—五河岩群;7—推测地层界线

(3)DC-y6异常区

DC-y6异常区位于园宅集~小胡家之间,方位角324°,长1620 m。

高精度重磁测量显示,剖面曲线比较圆滑,1700~2400点之间有明显的局部地磁异常存在,且有局部重力高与之对应,推测重磁异常为沉积变质铁矿引起,其上可能叠加了岩体引起的异常,在1600点附近的电阻率梯级带为断裂构造的反映(图4)。

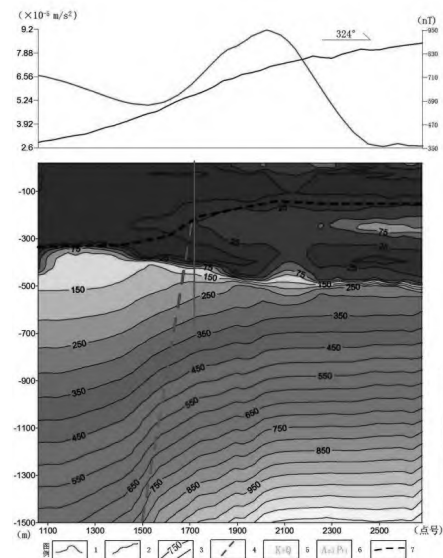


图4 园宅集DC-y6异常区综合物探剖面图

1— ΔT 化极曲线;2—重力曲线;3—视电阻率等值线;4—断层;5—白垩系、第四系;6—五河岩群;7—推测地层界线

CSAMT测量显示,下伏地质体大致可分为三个电性层,-150~-300 m附近和-500 m附近各有密集的视电阻率梯级带,把整条剖面从上到下分为三个电性层;上部电性层以低阻、视电阻率变化小为特征,为第四系、白垩系的反映,下部高阻层与五河岩群相对应,视电阻率横向变

(下转171页)

3.5.4 数字线绘制技术

数字线是基于数字摄影测量技术的应用,对图像数据科学转化,实现数字图像模型与软件应用的优化,确保图像数据格式符合地质测绘模型的应用要求。为减少人员操作对测量结果产生的影响,应用交互测绘方式对误差进行控制,通过颜色控制、代码控制方式实现数字线测绘。

3.5.5 单片正射影像采集技术

数据节点控制基于单片正射影像采集技术,指导在测量过程中的水压线以及等高线数据,提高对图像数据节点的控制能力。测绘人员基于该技术的应用将大量的图像数据信息整合到系统之中,DSM系统运行应用可以对数据进行处理。

4. 地质测绘技术应用结果分析

基于数字摄影测绘技术的应用,辅助应用联测技术、三角测量技术、DOM技术进行优化。地质测绘结果显示,采集的图像数据信息比较全面,即使在复杂的地质结构之中,也可显示图像数据。基于测绘模型的构建,实现对采集数据的科学整合,绘制的地质图形可以满足工程质量要求^[6]。

(上接159页)

化不均匀与矿化或岩石破碎有关;1600点处陡峻电阻率梯级带为断裂构造的反映,中部相对高阻层可能为沉积变质铁矿的反映,也可能与岩石破碎蚀变有关。

(4) DC-y7 异常区

DC-y7 异常区位于彭圩子以西,方位角 324°,长 2950 m。

高精度重磁测量显示,剖面曲线比较圆滑,3800~5200点之间为高磁异常区,布格重力曲线表现为平缓的重力梯级带,推测磁异常为沉积变质铁矿或磁性较高的斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩引起,其上叠加了隐伏岩体引起的异常(图5)。

CSAMT测量显示,下伏地质体大致可分为两个电性层,-400 m附近有一条密集的视电阻率梯级带,该带以上电性层以低阻、视电阻率变化小为特征,为第四系的反映,下部高阻层为五河岩群的反映,视电阻率横向不均匀与矿化或岩石破碎有关;5300点附近倾向南东的视电阻率梯级带为断裂构造的反映。

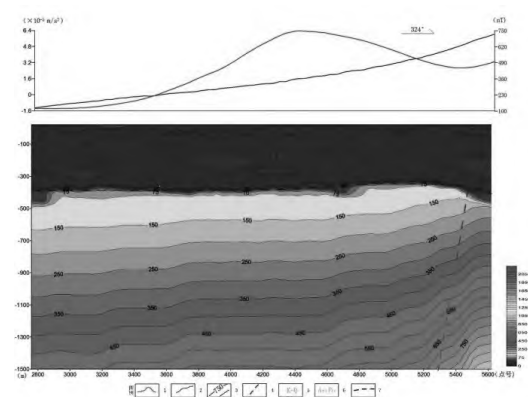


图5 园宅集DC-y7异常区综合物探剖面图

1— ΔT 化极曲线;2—重力曲线;3—视电阻率等值线;4—断层;5—白垩系、第四系;6—五河岩群;7—推测地层界线

4. 讨论

园宅集地区的地表磁异常区均为新生界(第四系、白垩系)覆盖区。通过磁异常显示,第四纪覆盖区下应为五

5. 结论

综上所述,新技术在测绘工程中的应用具有适应性,获取的信息更加准确,采集的图形分辨率比较高,测绘精度和测绘效率均有提升。目前,数字技术在测绘工程中的应用逐渐普及,可以辅助应用无人机、测量设备实现地质数据的采集,通过建立智能三维模型,实现地质测绘目标。

【参考文献】

- [1] 郭志.基于三维激光扫描技术的矿山地质测绘精度评估系统[J].世界有色金属,2021(19):22-23.
- [2] 黄金柱,田建华.测绘地理信息技术在地质工程测绘中的应用探讨[J].世界有色金属,2021(19):176-177.
- [3] 席凯林.无人机遥感测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J].世界有色金属,2021(18):28-29.
- [4] 邹秀芹.GPS—RTK测绘技术在地质勘察测绘中的应用[J].世界有色金属,2021(17):145-146.
- [5] 孙爱荣.初探无人机低空摄影测量在地质测绘保障中的应用[J].西部资源,2021(04):155-157.
- [6] 陈斌.浅析地质测绘工程的发展特点及新技术运用[J].世界有色金属,2022(05):148-150.

河岩群峰山李岩组和小张庄岩组地层。局部异常呈线状分布,如DC-y5、DC-y6等,应为深部断裂带的反映,推测为隐伏的五河断裂。

主要异常区的CSAMT断面图上浅部视电阻率较低,下部视电阻率表现为高阻,当有破碎、矿化蚀变或有岩脉穿插时视电阻率降低,推测磁异常主要由五河岩群引起。根据物性实验发现^[4],研究区内磁铁矿石及第四纪、新近纪黏土、粉细砂电阻率最低,古近纪、中生代地层中黏土岩、泥岩、砂岩、砾岩电阻率中等,新太古代变质岩类电阻率最高,当高阻类岩石发生矿化蚀变或破碎时电阻率降低,极化率增大。结合区域上典型的沉积型铁矿的地球物理特征,如城隍庙铁矿推断^[5],DC-y1、DC-y5、DC-y6、DC-y7局部异常可能为沉积变质铁矿引起,DC-y6、DC-y7异常可能叠加了岩体引起的异常。DC-y6异常位于五河断裂的南侧,异常强度和梯度均较大,又有局部重力高与之对应,CSAMT剖面上在-200~-500 m之间为次高阻,推测深部具有沉积变质铁矿的可能性最大。

5. 结论

本文对蚌埠市北部典型的强覆盖地区—园宅集地区进行了综合物探深部找矿研究。按照“逐层深入”的思路,根据地表的磁异常特征缩小目标地质体,利用深部综合物探剖面对隐伏地质单元进行了研究,结合区域物性特征及邻区典型的沉积型铁矿床发现,DC-y1、DC-y5、DC-y6、DC-y7的局部异常可能为沉积变质铁矿引起,而DC-y6、DC-y7异常上可能叠加了岩体引起的异常。DC-y6异常区找矿潜力最大,深部可能具有沉积变质铁矿。

【参考文献】

- [1] 李超.华北东南缘蚌埠隆起中生代成岩成矿作用机制[D].合肥工业大学,2021.
- [2] 魏波.安徽省蚌埠地区金铅锌多金属矿成矿作用及矿床成因研究[D].中国地质大学(北京),2011.
- [3] 施珂.燕山期中酸性岩浆活动与金、铜多金属成矿作用的关系[D].中国科学技术大学,2021.
- [4] 盛勇,王建伟,张劲松,等.蚌埠隆起带地球物理特征及找矿方向[J].安徽地质,2014,24(02):119-121.
- [5] 李勇,赵亮,查名章.安徽省蚌埠市城隍庙铁矿地质特征及找矿标志[J].安徽地质,2011,21(02):150-154.